Roberto Villafuerte

AI Engineer | Quito, Ecuador

contact@villafortech.com

Diseño y construyo sistemas de IA y datos, con énfasis en la arquitectura que los hace confiables, seguros y mantenibles.

Portafolio villafortech.com
LinkedIn linkedin.com/in/robertovillafuerte
GitHub github.com/VillaforTech

FORMACIÓN

01 **Ingeniería en Ciencias de la Computación (BEng)**
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
2022 - 2026

Beca de estudios. Último semestre y proyecto integrador en curso.

02 **Estudios de intercambio en Ciencia de Datos**
University of Helsinki
Agosto - diciembre de 2025

Promedio: 4,83/5,0. Cursos de maestría: Engineering of ML Systems, Big Data Platforms, Trustworthy ML y Software Architectures.

LIDERAZGO Y DOCENCIA

Coordinador
AI Safety Ecuador 2025

Profesor de programación competitiva
Club de Programación Competitiva 2025

CREDENCIALES

Technical AI Safety
BlueDot Impact Enero de 2026

Machine Learning Specialization
IBM Octubre de 2025

2.º lugar, IEEEXtreme 18.0, Ecuador
IEEE Octubre de 2024

IDIOMAS

Inglés	Dominio nativo o bilingüe
Español	Dominio nativo o bilingüe
Chino mandarín	Nivel HSK 2

EXPERIENCIA

01 **Ingeniero de IA Aplicada** — Agosto de 2026 - actualidad
COMPUMAX

- Traduzco requisitos de producto y negocio en arquitectura, flujos de datos, servicios backend y planes de implementación.
- Desarrollo capacidades de IA y datos considerando confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad.

02 **Arquitecto Líder de Datos** — Febrero de 2026 - junio de 2026
SaliHub

- Diseñé estructuras y migraciones en PostgreSQL para una plataforma multitenant de salud, con controles de acceso, consentimiento, auditabilidad y reportes.
- Incorporé verificaciones de base de datos, pruebas iniciales y deduplicación de datos de múltiples dispositivos; documenté las decisiones técnicas.

03 **Ingeniero de IA** — Diciembre de 2025 - febrero de 2026
COMPUMAX

- Construí un sistema de automatización de soporte con FastAPI, Chatwoot, Qdrant, PostgreSQL/pgvector, Redis y Docker Compose.
- Implementé recuperación de información, enrutamiento, escalamiento humano, registro de eventos y adaptadores internos, con una vía de contingencia de atención humana.

04 **Pasante de Ingeniería de Aprendizaje Automático** — Febrero de 2025 - junio de 2025
Datalysis Group

- Desarrollé pipelines en Python y Mage para preparar datos, generar características, evaluar modelos, predecir, emitir alertas y exportar resultados.
- Integré ingesta y exportación con PostgreSQL, separé predicciones de métricas de evaluación y corregí esquemas, políticas de escritura y documentación.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Laboratorio auditable de políticas de ML

Proyecto académico · University of Helsinki

Laboratorio de clasificación con separación entre entrenamiento, validación y prueba; informes de equidad, trazabilidad de artefactos y una API con contratos explícitos.

Caso de estudio y código

Benchmark de optimización bioinspirada

Proyecto de código abierto · Python

Comparación reproducible de GA, PSO, ACO y GWO en funciones de prueba, rutas y horarios, con semillas configurables, métricas y curvas de convergencia.

Código en GitHub

HABILIDADES SELECCIONADAS

Arquitectura de datos · Ingeniería de aprendizaje automático · Ingeniería de datos · Arquitectura de software · Diseño de bases de datos · Aprendizaje automático · IA generativa · MLOps · PostgreSQL · Seguridad de bases de datos · Desarrollo backend · Computación en la nube · Python · SQL · Docker